中南大学考试试卷带答案

2010 — 2011 学年 上 学期 时间 110 分钟

MATLAB 程序设计与仿真 课程 32 学时 2 学分 考试形式：闭卷

专业年级： 电子信息工程 2008 级 , 总分 100 分, 占总评成绩 70%

一、填空题（本题 42 分，每空 2 分）

1. MATLAB 中的显示所有内存变量的命令是： who ；清除内存变量的命令是：clear 。

2. 在 MATLAB 命令窗口中的 “ ≥”标志表示 MATLAB 处于 准备 状态。

3. 把一个图形显示在一个图像窗口的 m × n 个子图像中的第 p 个位置的命令是 subplot(m,n,p) 。

4. 设 A=reshape(1:9,3,3)，删除矩阵 A 的第 7 号元素后， A= 1 2 3 4 5 6 8 9 。

5.已知 A=[1 2 3 ；4 5 0； 7 8 9]； B=[1 0 3 ；1 5 0；0 1 2] ；写出下列各指令运行的结果。

A+B ans=2 2 6;5 10 0;7 9 11 ；

A.*B ans= 1 0 9;4 25 0;0 8 18 ；

diag(A)/diag(B) ans= ；

A(3)*B(4) ans= 0 。

6. 假定变量 A 是 5 行 4 列的矩阵，则 plot（A）将在图形窗口绘制 4 条折线。

7. x=-2.65，则 fix(x)= -2 , floor(x)= -3 , ceil(x)= -2 。

8. 假定将符号变量 x,y 定义 “ x=sym(a?);y=sym(?5?); z=sym(?2?); , ”则写出下列指令的运行结果：

y+z ans= 7 ;

x^z-y ans= a^2-5 ;

9. (超纲)MATLAB 中的读图像的函数是 imread ；显示图像的函数是：imshow 。

10. MATLAB 中，特殊变量 ,nargin?表示 在函数体内判断输入变量个数 ;,nargout?表示 在函数体内输出参数的个数 。

？11. 产生 3 行 4 列均值为 1，方差为 2 的正态随机矩阵的命令是 a=1+sqrt(2)*randn （3， 4） 。

12 w=[zeros(3,1) ,ones(1,3) ?] 的结果是

```
w =
     0     1
     0     1
```

。

二、简答题（ 20,每题 5 分）

1. 用结构体矩阵来存储 5 名学生的基本情况数据，每名学生的数据包括学号、姓名、专业和 5 门课成绩？

答：程序设计：

student(1).number=101; student(1).name='wang'; student(1).specialty='computer';

student(1).grade=[86 85 90 93 97 95];

student(2).number=102; student(2).name='zhang'; student(2).specialty='computer';

student(2).grade=[87 88 86 90 83 92];

student(3).number=103; student(3).name='zhao'; student(3).specialty='computer';

student(3).grade=[70 68 80 78 92 85];

student(4).number=104; student(4).name='liu'; student(4).specialty='computer';

student(4).grade=[88 78 90 82 95 77];

student(5).number=105; student(5).name='duan'; student(5).specialty='computer';

student(5).grade=[87 68 90 80 75 91];

2. 试简单说明什么是局部变量和全局变量 ,并举例说明其差别？

global 是定义全局变量的 局部变量是单独某个函数下的变量 在其他函数中不能使用该数值

保存 f.m 内容如下：

```
function f(a,b)
global x y;
x=a;
y=b;
```

保存 g.m 内容如下：

```
function [out]=g
global x y;
out=x+y;
```

在命令行内输入 f(3,4) 回车为 x,y 赋值

在命令行内输入 g 回车

输出结果 ans =

7

3. 举例说明建立符号表达式的几种方式？

4. 王同学设计了一个程序文件 my.m，保存在 c:\ppp 中，在命令窗口中输入文件名：

```
>>my
```

后， MATLAB 系统提示：

```
?? undefined function or variable ,my?
```

试分析出错原因并给出解决办法。

三、程序阅读题（ 20 分）

1. x=1:9;

```
  y=zeros(size(x));
  i=find(x>4);
y(i)=5;
y=(y= =0)*3+y;
plot(x,y)
title('graph of f(x) function')
grid
```

写出该程序执行后的图形（ 6 分）

2. A=1:9;

```
B=10-A;
L1=A==B;
L2=A<=5;
L3=A>3&A<7;
L4=find(A>3&A<7);
```

写出 L1， L2， L3， L4 的值。（6 分）

3、 s=0;

```
a=[1,2,3;4,5,6; 7,8,9];
for k=a
s=s+k;
end
```

写出 s 的值（ 3 分）。

4．函数文件 fexch.m 如下：

```
function [a,b]=exch(a,b)
  c=a;a=b;b=c;
```

主程序如下 ：

```
x=1:10;
y=[11,12,13,14;15,16,17,18];
[x,y]=fexch(x,y)
```

写出主程序执行完后， x 和 y 的结果。（5 分）

四、程序设计题（共 18 分）

1.某气象站测得某日 6:00-18:00 之间每隔 2h 的室内外温度（ ˚C），如实验表 1 所示

时间 h	6	8	10	12	14	16	18
室内温度 t1	18	20	22	25	30	28	24
室外温度 t2	15	19	24	28	34	32	30

（1）试用三次样条插值分别求出室内外 6:30~17:30 之间每隔 2h 各点的近似温度（ 3 分）

（2）以子图形式绘制室内和室外温度变换曲线（ 3 分）。

2. 假设有 50 个学生参加了 3 门考试成绩 (语文、数学和英语)，将其存放在矩阵 P 中,试用 MATLAB 语言完成下列任务：

（1）分别求出每门功课的最高分、 最低分及相应的学生序号， 并输出在屏幕上。（3 分）

（2）分别求出每门功课的平均成绩和方差，并输出在屏幕上。　　（3 分）

(3)　将 5 门功课总分从大到小顺序存入　　zcj 中，相应的学生序号存入　　xaxh 中。（3 分）

（4）将成绩分为　0-59，60-79，　80-100 三个等级，统计每门功课每个等级上的人数，并输出在屏幕上。　（3 分）